TARIFA INTELIGENTE PARA UN SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE

MA0321 Cálculo Diferencial e Integral

Jeremy Fonseca Araya (C23005)
Luis Altamirano Elizondo (C20296)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Una empresa de almacenamiento en la nube debe fijar el precio de su suscripción mensual

- Precio bajo → más clientes, pero menos ingreso por cliente
- Precio alto → más ingreso por cliente, pero se pierden clientes

- ¿qué precio conviene cobrar?

OBJETIVOS

- Construir un prototipo en Python que recomiende una tarifa mensual óptima, respaldado por cálculo diferencial
- Modelar la demanda por tramos
- Analizar la discontinuidad en la frontera promocional
- Derivar el ingreso y comparar candidatos al máximo
- Presentar resultados con tablas y gráficas

MARCO TEÓRICO

- Demanda D(p): clientes estimados según el precio
- Ingreso R(p) = p · D(p)
- Límites laterales: para verificar continuidad en la frontera
- Derivada R'(p): indica si el ingreso crece o decrece
- Punto crítico: donde R'(p) = 0
- Segunda derivada: confirma si es un máximo local

MODELO DE DEMANDA POR TRAMOS

- Se parte de 500 clientes en p = 20
- Durante la promoción se pierden 20 clientes por cada ₡1.000 de aumento
- Tras la promoción, caída inmediata de 20 clientes + nueva sensibilidad (10)

$D_1(p) = 900 - 20p$, para $5 \leq p \leq 20$

$D_2(p) = 680 - 10p$, para $20 < p \leq 50$

IMPLEMENTACIÓN EN PYTHON

- modelo.py → parámetros, validaciones y cálculo matemático
- graficas.py → visualización (demanda e ingreso)
- app.py → interfaz Streamlit con 4 pestañas: Resumen, Cálculo paso a paso, Datos y escenarios, Asistente IA
- generar_datos.py → datos simulados reproducibles

CONCLUSIÓN

- El análisis por tramos, límites y derivadas permite tomar una decisión de precio fundamentada
- Ignorar el salto en la promoción llevaría a una recomendación incorrecta
- Recomendación: cobrar ₡34.000, generando el mayor ingreso posible dentro del modelo